nouvenn
ONDE TEM ESSE
TEM SOLUÇÃO

Medição por loja, por torre e por frente de obra

O que a Nouvenn e a Vivo podem vender juntas em shoppings, incorporação, construção e gestão de facilities.

Apresentação ao time comercial Vivo · outubro de 2026



Agenda do dia

01	**Quem é a Nouvenn**	O que já operamos, com quem, e os cinco serviços com as suas arquiteturas
02	**Contexto, mercado e setor**	Como a conta é dividida hoje, o que mudou em 2026, o tamanho do mercado e quem decide
03	**Casos de uso**	Cinco situações, o que instalamos em cada uma e o exercício de rateio
04	**Como entregamos**	Dispositivo, rede Vivo e plataforma, sem jargão
05	**A oportunidade**	Frases do cliente, seis perguntas, checklist e ficha para o BDM

BLOCO 1 DE 5

Quem é a Nouvenn

Uma empresa de IoT com dispositivo, plataforma e equipe de campo próprios, e cinco serviços em operação.

1



O que a Nouvenn já opera hoje

+300

cidades com dispositivos Nouvenn, em 9 países das Américas

+11 mi

pessoas atendidas por serviços que dependem dos nossos equipamentos

R$ 40 mi

de faturamento, com desenvolvimento em parceria com Senai CIMATEC e INATEL



26 UF

e o DF com monitoramento de consumo de água, além de 7 países da América Latina

+3 mi

pessoas com iluminação pública telegerida em mais de 30 PPPs

+7 mi

pessoas atendidas por saneamento telecomandado em 1.700 localidades do Paraná

A mesma tecnologia já mede água, gás, energia e equipamentos em clientes reais



Sabesp	Telemetria de consumo de água em mais de 25 mil unidades
Gasmig, Sulgas, Ultragaz	Telemetria de gás em casas, condomínios e indústrias
Sanepar	Telemetria e telecomando de água, esgoto e energia no estado
Stellantis	Rede privativa para controlar veículos autônomos na fábrica
201 cidades do PR	Alerta de nível de rios
Arteris	Clima e solo para monitorar encostas de rodovias
+30 PPPs	Telegestão de iluminação pública

Os diferenciais que a NOUVENN pode oferecer à VIVO: *Single Point of Contact & Trusted Advisor*



Operação e campo próprios

Instalação, manutenção e suporte feitos pela equipe da Nouvenn, sem terceirizar a responsabilidade.



Engenharia e desenvolvimento

Hardware, firmware e software feitos em casa, para integrar o que o cliente já tem.



Prêmio ENEL 2023/2024

Parceiro Responsável, categoria Sustentabilidade e Inovação, pela telegestão de iluminação pública.

Cinco serviços, uma mesma plataforma

Clique num ponto da cidade para ver o serviço.

- Monitoramento e gestão de utilidades
- Telegestão de iluminação pública
- Monitoramento e automação de ativos
- Monitoramento agroclimático
- Projetos especiais



Serviço 1 de 5 · Monitoramento e gestão de utilidades

Água, gás e energia lidos à distância, a partir do medidor que o cliente já tem

O medidor passa a enviar a leitura sozinho pela rede Vivo. A plataforma mostra o consumo de cada ponto, avisa vazamento no dia seguinte e gera o rateio pelo que cada um gastou.

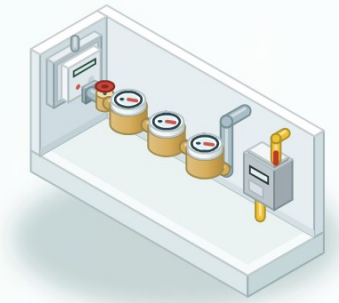
+25 mil
unidades com telemetria de água na Sabesp

26 UF
e o DF com monitoramento de consumo de água

NO IMÓVEL

Medidor que já existe

- Hidrômetro, gás ou energia
- Saída de pulso, Modbus ou nenhuma



SOLUÇÃO NOUVENN

SPC · AquaCap · NIC

- SPC lê o pulso do medidor
- AquaCap lê o movimento, sem trocar o medidor
- NIC vai dentro do medidor novo



CONECTIVIDADE

Rede Vivo

NB-IoT LTE-M

- Sem cabo e a bateria



PLATAFORMA

SPC Manager

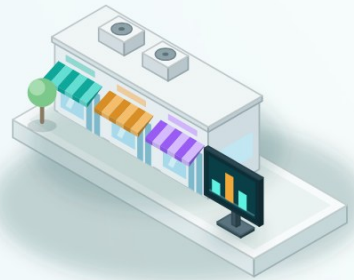
- Consumo por ponto, a cada 15 min
- Alerta de vazamento e de fraude



PARA O CLIENTE

Rateio e gestão

- Rateio pelo consumo medido
- Relatórios e integração por API



Serviço 2 de 5 · Telegestão de iluminação pública

Liga, dimeriza e acusa a lâmpada apagada sem ronda noturna

Um controlador em cada luminária conversa com a plataforma. A prefeitura ou a concessionária da PPP vê a rede inteira num mapa, programa a dimerização e recebe a falha em tempo real.

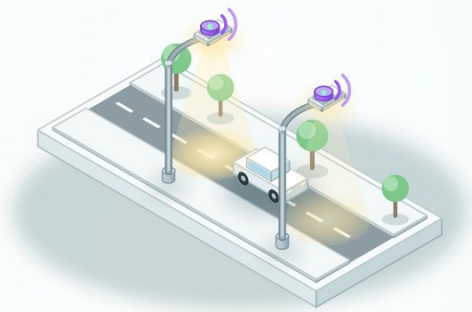
+30
PPPs de iluminação pública atendidas

+3 mi
pessoas com iluminação telegerida

NA RUA

Luminária com SLC

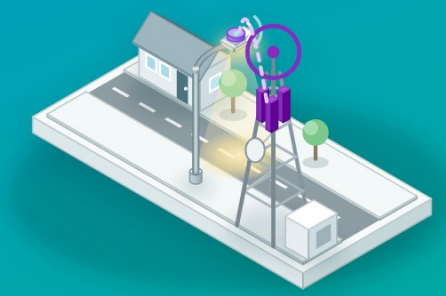
- Controlador na própria luminária
- Liga, desliga e dimeriza



CONECTIVIDADE

Rede Vivo NB-IoT

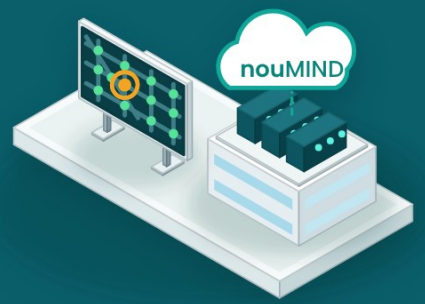
NB-IoT · Mesh Zigbee · Mesh Wi-SUN



PLATAFORMA

NLM · Nouvenn Light Manager

- Mapa de todas as luminárias
- Agenda e perfis de dimerização



OPERAÇÃO DA PREFEITURA

- Lâmpada apagada aparece no mapa, sem ronda noturna
- Consumo e qualidade de energia por ponto
- Histórico e relatórios da PPP



Serviço 3 de 5 · Monitoramento e automação de ativos

Do sinal de campo ao SCADA e ao NOC do cliente, com o quadro inteligente Nouvenn

NO CAMPO

O que o cliente já tem

Sensores e sinais

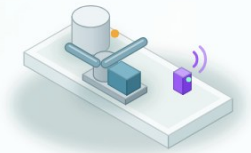
pressão, nível, temperatura, corrente; 4-20 mA e digitais

Equipamentos

multimedidor, inversor, soft starter, CLP, RS-485 e Modbus

Cargas e circuitos

contator, alimentadores e iluminação, comandados por relé



NA SALA TÉCNICA

Quadro inteligente Nouvenn

- M31: entradas analógicas e E/S digitais
- Conversor RS-485/Ethernet
- Roteador industrial e no-break

Modbus RTU/TCP · 4-20 mA · Relés



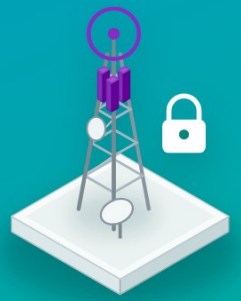
CONECTIVIDADE

Rede Vivo com VPN

LTE primário

Satélite ou fibra de backup

- Túnel criptografado até a plataforma



NOUVENN

OMNICORTEX e Gateway Server

- Servidor OPC UA, conversão de protocolos
- Gestão de roteadores (NMS, SNMP)
- Alarmes, eventos e relatórios



AUTOMAÇÃO (OT)

SCADA e historiador

- Cliente OPC UA, sem driver novo

INFRAESTRUTURA (TI)

NOC do cliente

- Saúde dos links e roteadores (ex.: Zabbix)

EQUIPE DE CAMPO

Field Work App

- Comissionamento e diagnóstico

Monitoramento remoto de ativos

Alarmes e eventos operacionais

Comissionamento e gestão de campo

Dashboards, histórico e relatórios

Serviço 4 de 5 · Monitoramento agroclimático

Clima, solo e nível de rios com estação própria e energia solar

A estação mede o tempo e o solo no campo e envia pela rede Vivo, sem tomada. Os dados chegam ao painel com alertas por limite e aos sistemas do cliente por API.

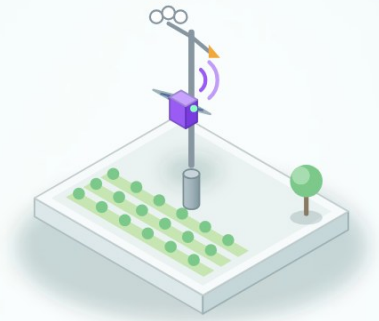
201
cidades do Paraná com alerta de nível de rios

Arteris
encostas e taludes de rodovias monitorados

NO CAMPO

Estação agroclimática Nouvenn

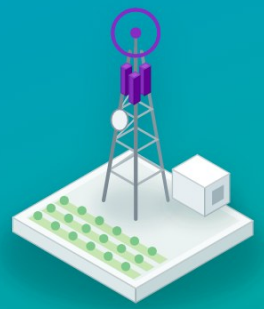
- Vento, chuva, temperatura e umidade
- Painel solar, sem tomada



CONECTIVIDADE

Rede Vivo LTE

LTE · MQTT · APN privada



PLATAFORMA

Plataforma Nouvenn

- Painel de clima, solo e nível
- Alertas por limite

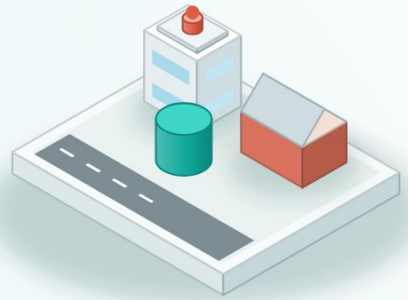


INTEGRAÇÕES

Sistemas do cliente

API · Banco de dados · Webhook

- Defesa civil, operação da rodovia, ERP agrícola



Módulos opcionais

Solo e plantação: umidade do solo e ponto de orvalho

Clima expandido: UV, radiação solar, visibilidade e GPS

Rios: nível por sensor ultrassônico ou radar

Serviço 5 de 5 · Projetos especiais

Projetos especiais: estacionamento automatizado e um painel único para o prédio inteiro

Quando o cliente tem vários sistemas que não conversam, a Nouvenn junta tudo numa tela: acesso e presença no estacionamento, iluminação, alarmes, consumo e automação, com a mesma conectividade Vivo.

1
painel para luminotécnica, alarmística, consumo e automação

Vaga a vaga
presença e acesso no estacionamento

ESTACIONAMENTO

Acesso e presença

- Sensor de presença por vaga
- Cancela e controle de acesso

PRÉDIO

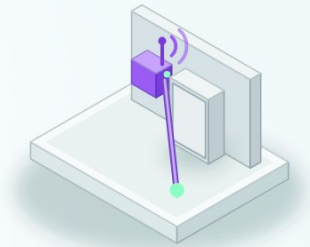
Sistemas que já existem

- Iluminação, alarmes, medidores e automação

SOLUÇÃO NOUVENN

Gateway e quadro Nouvenn

- Junta sensores e sistemas de fabricantes diferentes
- Modbus, contato seco e OPC UA



CONECTIVIDADE

Rede Vivo

LTE VPN

- Sem depender da rede do prédio



NOUMIND

Painel único de integração

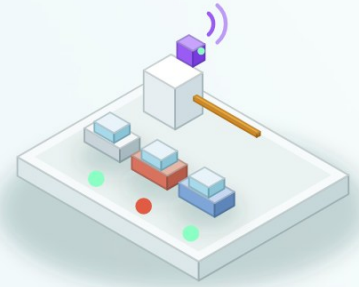
- Luminotécnica e alarmística
- Consumo e automação
- Ocupação das vagas



PARA O CLIENTE

Operação

- Central, portaria e manutenção numa tela só



BLOCO 2 DE 5

Contexto, mercado e setor

Como a conta é dividida hoje, o que mudou em 2026, o tamanho do mercado e quem decide.



2

Hoje a conta chega inteira e é dividida por estimativa

Exemplo de um shopping de 180 lojas. É assim na maioria dos empreendimentos de varejo e multiuso.

1
hidrômetro da concessionária para o empreendimento inteiro

→ **180**
lojas consumindo de formas muito diferentes

→ **m²**
critério do rateio: a área de cada loja, não o que ela gastou



Na obra

A construtora paga o canteiro inteiro e divide entre frentes e empreiteiros **por estimativa**.



No imóvel em operação

A administradora paga o empreendimento inteiro e divide **pela área de cada unidade**.

Nos dois casos, ninguém responde pela diferença entre o que gastou e o que pagou. Sem medir, não há como provar quem gastou nem achar o vazamento.

O que mudou em 2026 para quem paga água e energia

+9,4%

Tarifa de energia

de reajuste médio projetado pela ANEEL em 2026. A inflação esperada é de cerca de 5%.

ANEEL, InfoTarifas de set/2026

19,4%

Água em São Paulo

era o nível do Cantareira em jan/2026, o menor em 10 anos. A Sabesp reduziu a pressão à noite e reajustou a tarifa em 6,11%.

Sabesp, Band, Poder360

nov/27

Mercado livre de energia

A partir de 25/11/2027, o comércio em baixa tensão pode escolher o fornecedor. Para negociar, o cliente precisa conhecer o próprio consumo.

Lei 15.269/2025 e Decreto 13.097/2026

471,8 mil

Lançamentos imobiliários

unidades lançadas em 2025, recorde. Pela Lei 13.312, cada unidade nova já sai com hidrômetro próprio, lido a pé.

CBIC, Indicadores Imobiliários 4T25



O que muda no dia a dia quando cada ponto é medido

	Hoje	Com VIVO + NOUVENN
Vazamento	Aparece na fatura do mês seguinte	✓ **Aparece no dia seguinte, no ponto exato**
Rateio	Pela área de cada loja, e o lojista contesta	✓ **Pelo consumo medido, com histórico diário**
Manutenção	A falha é descoberta pelo usuário	✓ **Alerta antes da parada, no equipamento certo**
Leitura	Uma pessoa passa de porta em porta, uma vez por mês	✓ **Remota, a cada 15 minutos, pela rede celular**
Valor do imóvel	Condomínio alto, sem como provar eficiência	✓ **Consumo por loja para mostrar ao investidor**

Dois mercados no mesmo cliente: o imóvel em operação e o imóvel em obra

Imóveis em operação

Shoppings, edifícios e condomínios

658

shopping centers em 253 cidades

124,7 mil

lojas dentro desses shoppings

95,4%

de ocupação média em 2025

R$ 201 bi

de vendas em 2025, primeira vez acima de R$ 200 bi



Imóveis em obra

Incorporação, construção e facilities

471,8 mil

unidades lançadas em 2025, 13,9% a mais que em 2024

+1,2%

de crescimento previsto para a construção em 2026

R$ 280 bi

investidos em infraestrutura em 2025

R$ 60 bi

por ano movimentados por empresas de facilities

Fontes: Abrasce, Censo 2025-2026; CBIC, Indicadores Imobiliários 4T25 e Desempenho da Construção; Abdib; ABRAFAC, via Redirection International.

Edifícios gastam metade da energia do país, e quem paga a conta já está no limite

51%

da eletricidade consumida no Brasil vai para edificações residenciais, comerciais e públicas. É também onde está o maior potencial de eficiência.

EPE, Atlas da Eficiência Energética 2019 e 2021

327 mil

condomínios ativos no Brasil, com cerca de 39 milhões de moradores.

Censo Condominial 2025/2026 (uCondo, com dados de IBGE e Receita)

+24,9%

na taxa de condomínio em três anos, para R$ 516 em média. A inadimplência acima de 30 dias chegou a 11,95%, a maior da série.

Censo Condominial 2025/2026

−15%

no consumo de água dos condomínios com medição individual, em 18 prédios acompanhados por 21 meses.

UFPB, João Pessoa, 2025

0,2 a 0,25 m³

de água por m² construído, gastos só no canteiro de obra.

Silva e Violin, Gestão da água em canteiros (EPCC, Unicesumar), 3 obras

A Vivo ganha duas vezes: na linha de cada ponto e na revenda da solução como serviço

~250 mil

pontos de medição possíveis só nos shoppings em operação: 124,7 mil lojas, cada uma com água e energia.

Conta da Nouvenn, ordem de grandeza. Não inclui áreas comuns nem equipamentos.

471,8 mil

unidades novas por ano que já nascem com hidrômetro individual e ainda são lidas a pé.

9,47 mi

terminais M2M da Vivo em jul/2026, 15,7% a mais que no fim de 2025.

A Vivo revende a solução Nouvenn, ou a empacota num SaaS com a marca Vivo, como serviço de valor agregado: a margem vem do serviço mensal, não só do chip. E o contrato cresce quando o cliente abre loja, entrega torre ou começa obra nova, sem nova venda.

Fontes: Abrasce; CBIC; Teleco, com dados da Anatel.

Seis tipos de empresa decidem, pagam ou operam o consumo do mesmo imóvel

Incorporadora

Define o produto e o custo do condomínio

Entrega o prédio sem medição. Depois, o condomínio caro vira reclamação e desvaloriza o produto.

- ● Medição de utilidades
- ○ Monitoramento de ativos

Construtora

Executa a obra e paga a conta do canteiro

Divide água, energia e diesel entre empreiteiros por estimativa. Furto e vazamento só aparecem na fatura.

- ● Medição de utilidades
- ● Monitoramento de ativos
- ○ Integração com automação

Proprietário e fundo

É dono do imóvel e cobra retorno por m²

Condomínio alto reduz o aluguel que o lojista aceita. Sem dado por loja, não prova eficiência ao investidor.

- ● Medição de utilidades
- ○ Monitoramento de ativos
- ○ Telegestão de iluminação

Administradora

Presta contas do condomínio

O rateio por área gera contestação e atraso no pagamento, e a prestação de contas não tem medição.

- ● Medição de utilidades
- ○ Monitoramento de ativos
- ○ Integração com automação

Facilities

Mantém os sistemas funcionando

Descobre a falha de bomba ou chiller pelo chamado do usuário. A leitura dos medidores ainda é feita a pé.

- ○ Medição de utilidades
- ● Monitoramento de ativos
- ● Integração com automação
- ● Telegestão de iluminação

Lojista e condômino

Paga o rateio

Paga por consumo de outros, não consegue conferir a conta e não enxerga o próprio gasto para reduzir.

- ● Medição de utilidades

Na dúvida, comece pela medição de utilidades: ela resolve a dor de cinco dos seis. ● principal · ○ complementar

BLOCO 3 DE 5

Casos de uso

Cinco situações reais e o que a Nouvenn instala em cada uma.



3

Exercício 1: no rateio por área, quem paga a água de quem?

Mude o consumo do mês de cada loja. A área de cada uma é fixa.

Praça de alimentação
120 m² de área
90 m³

Vestuário
300 m² de área
25 m³

Farmácia
150 m² de área
15 m³

Academia
400 m² de área
60 m³

☐ **Simular vazamento de 40 m³ no vestuário**

Exemplo para treino, sem dados de cliente. Tarifa única de R$ 20 por m³.

Loja	Paga hoje (área)	Pagaria (medição)	Diferença
Praça de alimentação	R$ 470	R$ 1.800	paga R$ 1.330 a menos
Vestuário	R$ 1.175	R$ 500	paga R$ 675 a mais
Farmácia	R$ 588	R$ 300	paga R$ 288 a mais
Academia	R$ 1.567	R$ 1.200	paga R$ 367 a mais
Fatura do mês	**R$ 3.800**	**R$ 3.800**	

Vestuário paga R$ 675 por mês a mais do que gastou, e **praça de alimentação** paga R$ 1.330 a menos. A fatura total é a mesma; só muda quem paga.

Cinco situações reais e o que a Nouvenn instala em cada uma

Caso 1 · Água por loja | Caso 2 · Energia por sistema | Caso 3 · Equipamentos críticos | Caso 4 · Canteiro de obra | Caso 5 · Carteira de prédios



Caso 1 · administradora e lojista

Medir a água de cada loja acaba com a contestação do rateio e mostra vazamentos

O problema

A água é dividida pela área de cada loja. Uma operação de praça de alimentação gasta várias vezes mais que uma loja de roupas do mesmo tamanho e paga quase o mesmo. O lojista contesta, atrasa, e a administradora não tem como provar o número.

O que instalamos

Um hidrômetro com saída de pulso por loja, ligado a um SPC Nouvenn que envia a leitura pela rede celular Vivo. Se o hidrômetro não tiver pulso, o AquaCap lê o movimento do medidor sem trocá-lo. Não é preciso passar cabo no shopping.

O resultado

Rateio pelo consumo real, com histórico diário de cada loja. Vazamento interno aparece no dia seguinte.

Cinco situações reais e o que a Nouvenn instala em cada uma

Caso 1 · Água por loja | **Caso 2 · Energia por sistema** | Caso 3 · Equipamentos críticos | Caso 4 · Canteiro de obra | Caso 5 · Carteira de prédios



Segundo a Abrasce (2013), a energia pode chegar a 45% do condomínio de um shopping, e o ar-condicionado responde por 50% a 60% dela.

Caso 2 · administradora e proprietário

Separar a energia das lojas e das áreas comuns mostra onde está o maior custo do condomínio

O problema

A energia é o maior item do condomínio e chega numa fatura só. Ninguém sabe quanto é ar-condicionado das áreas comuns, quanto é estacionamento e quanto é loja ligada fora do horário. Sem essa separação, qualquer meta de economia é chute.

O que instalamos

Medidores de energia com saída Modbus nos quadros das lojas e das áreas comuns. O Nouvenn Gateway junta as leituras e envia à plataforma pela conexão Vivo.

O resultado

Consumo por loja e por sistema, aviso antes de passar da demanda contratada e lista de cargas ligadas fora do horário.

Cinco situações reais e o que a Nouvenn instala em cada uma

Caso 1 · Água por loja | Caso 2 · Energia por sistema | **Caso 3 · Equipamentos críticos** | Caso 4 · Canteiro de obra | Caso 5 · Carteira de prédios



Caso 3 · facilities e manutenção

Acompanhar quadros, bombas e chillers permite agir antes que o equipamento pare

O problema

A falha é descoberta por quem usa: a loja sem energia, a praça de alimentação sem ar-condicionado, o elevador parado no sábado. A manutenção fica sabendo pelo chamado.

O que instalamos

Sensores de tensão, corrente e temperatura nos quadros, casas de bomba e centrais de água gelada, com regra de alarme por equipamento no OMNICORTEX.

O resultado

Aviso antes da parada, técnico enviado ao equipamento certo e histórico de cada máquina para seguro, fabricante e auditoria.

Cinco situações reais e o que a Nouvenn instala em cada uma

Caso 1 · Água por loja | Caso 2 · Energia por sistema | Caso 3 · Equipamentos críticos | **Caso 4 · Canteiro de obra** | Caso 5 · Carteira de prédios



Caso 4 · construtora e incorporadora

Medir cada frente de obra mostra quem gasta a água e a energia que a construtora paga

O problema

A construtora recebe uma conta única do canteiro e divide entre empreiteiros por estimativa. Ligação irregular, mangueira aberta no fim de semana e vazamento enterrado só aparecem na conta do mês seguinte.

O que instalamos

Medição por frente de serviço, torre, alojamento e central de concreto com SPC Nouvenn. Em obra não há rede de dados nem energia em todos os pontos; a rede celular Vivo é a única disponível.

O resultado

Custo de água e energia por frente e por empreiteiro, base para o rateio do contrato, e aviso no mesmo dia quando há consumo fora do turno.

Cinco situações reais e o que a Nouvenn instala em cada uma

Caso 1 · Água por loja | Caso 2 · Energia por sistema | Caso 3 · Equipamentos críticos | Caso 4 · Canteiro de obra | **Caso 5 · Carteira de prédios**



Caso 5 · gestora de facilities

Com todos os prédios num painel, a gestora compara edifícios e comprova o que economizou

O problema

A gestora cuida de dezenas de prédios de clientes diferentes, cada um com planilha e relatório manual. Não consegue comparar dois prédios parecidos nem mostrar ao contratante quanto economizou.

O que instalamos

A mesma medição em todos os prédios, conectividade Vivo gerenciada e uma plataforma organizada por contrato, prédio e sistema, com acesso separado por cliente.

O resultado

Comparação direta entre prédios, relatório automático por contrato e números para provar o resultado ao contratante.

O que cada lado ganha quando o consumo é medido onde acontece

Custo

Vazamento, ligação irregular e equipamento ligado fora do horário aparecem em dias, não no fechamento do mês.

Operação

A equipe vai ao equipamento que avisou, sem ronda. A leitura manual de medidores deixa de existir.

Prestação de contas

Rateio por consumo medido, loja a loja. A contestação cai porque o número pode ser conferido.

Valor do imóvel

Condomínio mais baixo sustenta o aluguel e vira argumento de locação e de avaliação.



Quadro com telemetria Nouvenn em operação

Para a Vivo: não é só revenda de chip. A Vivo revende a solução, ou a oferece como SaaS, e ganha no serviço de valor agregado, além da linha de cada ponto medido. Um contrato recorrente que cresce com as lojas, torres e obras do cliente.

BLOCO 4 DE 5

Como entregamos

O dispositivo, a rede Vivo, a plataforma e a instalação em campo.



4

Do equipamento do cliente à tela do NOUMIND, passando pela rede Vivo

1 Equipamentos do cliente

- **Medidores**
  hidrômetros, gás e energia
- **Luminárias**
  ruas, praças e estacionamentos
- **Bombas, chillers e quadros**
  CLPs, inversores, automação predial
- **Clima, solo e rios**
  campo, encostas e bacias

2 Soluções Nouvenn

SPC · Smart Meter (NIC Nouvenn) · AquaCap



SLC
Street Light Controller, na própria luminária

WLM · Gateway-IO · Gateway-Eco
contato seco entre locais · analógicas e RS-485 · a bateria

Estação agroclimática
sensores de clima, solo e nível, com energia solar

3 Conectividade

Rede Vivo

NB-IoT · LTE-M · 4G

Multiconectividade Nouvenn onde precisar: Mesh Wi-SUN, Zigbee, Wi-Fi HaLow, BLE e satélite

4 NOUMIND

- **SPC Manager**
  consumo, rateio, alertas e relatórios
- **NLM · Nouvenn Light Manager**
  acionamento, dimerização e falhas
- **OMNICORTEX · Nouvenn Gateway Server**
  estado, alarmes, OPC UA e drivers
- **Painel e integração por API**
  clima, solo e nível nos sistemas do cliente

Clique numa linha para seguir o caminho do dado.

Ecossistema NOUMIND: uma base para todos os serviços, aplicações para cada um

SPC Manager
utilidades

NLM
Nouvenn Light Manager

OMNICORTEX
ativos

Nouvenn Gateway Server
integração industrial

nouMIND

Centraliza os dados com segurança, cria regras de negócio, alertas e análises com IA

SUÍTE
Field WorkForce
aplicativo de campo

SUÍTE
Middleware · Broker
ingestão e armazenamento
MQTTs · REST · CoAP · LwM2M · Modbus

SUÍTE
Panel Content
dashboard

ADD-ON
SentinAI
observabilidade e conectividade

ADD-ON
MDA
Meter Data Analytics

Dispositivos Nouvenn

Dispositivos de outros fabricantes

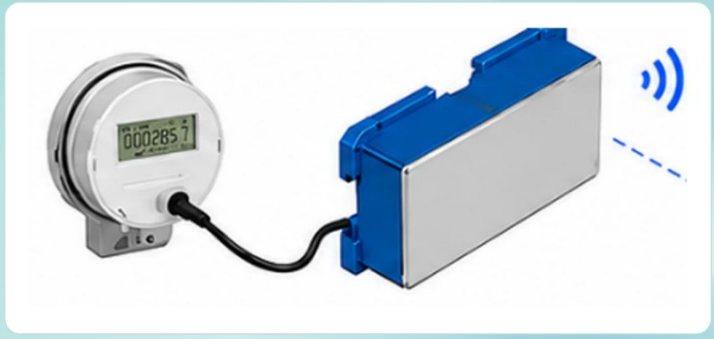
Cyber-Sec

Field Service e Operações

E2E e Observability

Clique num bloco para ver o que ele faz.

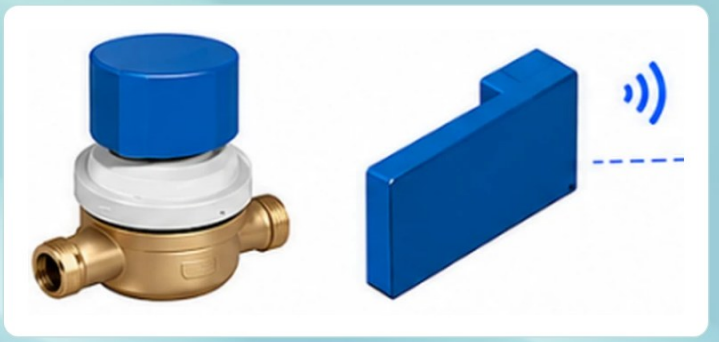
Medição de utilidades: três formas de ler o medidor, conforme o que já está instalado



SPC

Lê a saída de pulso do medidor

Quando usar: o hidrômetro, o medidor de gás ou o de energia já tem saída de pulso.



AquaCap

Lê o movimento do medidor

Quando usar: o hidrômetro não tem saída de pulso e o cliente não quer trocá-lo.



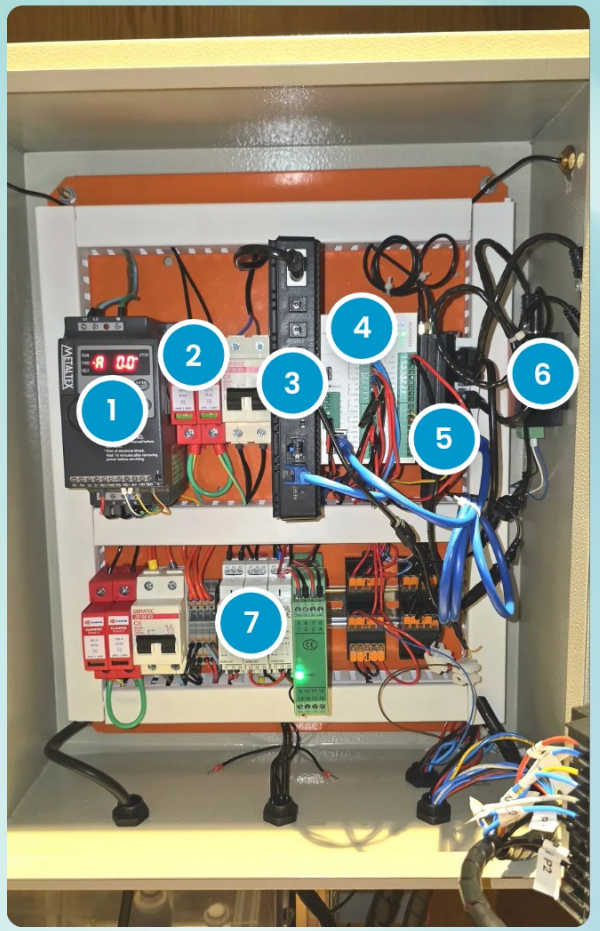
NIC / medidor inteligente

Módulo de comunicação dentro do medidor

Quando usar: medidor novo, em obra ou na troca do parque de medidores.

A pergunta 6 da qualificação, sobre saída de pulso, já mostra qual das três a pré-venda vai propor. As três enviam pela rede Vivo para o SPC Manager.

Monitoramento de ativos: o quadro Nouvenn que vai para o campo



1 Inversor de frequência
Controla partida, parada e velocidade do motor da bomba.

2 Proteção
Protetores de surto (DPS) e disjuntores na entrada do quadro.

3 No-break
Mantém a comunicação quando falta energia e permite avisar a queda.

4 M31 Nouvenn
Módulo de entradas analógicas e de entradas e saídas digitais.

5 Roteador Nouvenn
Leva os dados do quadro à plataforma pela rede celular Vivo.

6 Conversor RS-485/Ethernet
Liga equipamentos Modbus RS-485, como o inversor, à rede.

7 Relés de interface
Executam os comandos das saídas digitais nos equipamentos.

Exemplos de uso

- Casa de bombas: nível ou pressão em entrada analógica, comando de partida pela plataforma.
- Chiller ou bomba: estado e falha em entradas digitais, alarme antes da parada.
- Falta de energia: o no-break segura a comunicação e o alerta sai na hora.

O que o cliente vê na plataforma

SPC Manager

Mapa dos pontos, consumo, alertas e relatórios de água, gás e energia

Histórico de consumo

Gráfico diário por ponto, base do rateio

OMNICORTEX

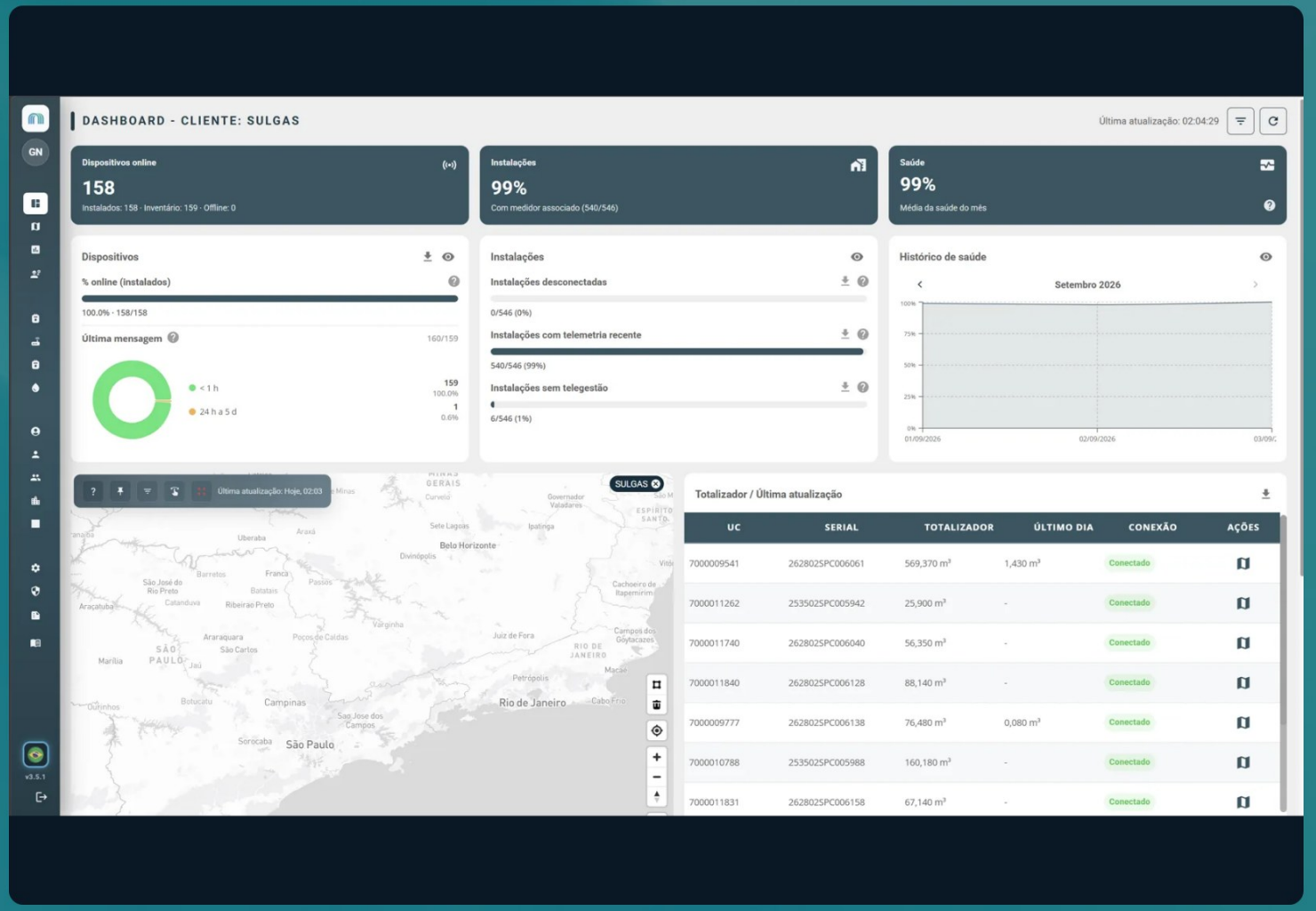
Estado e alarmes de cada equipamento

Gateway Manager

Integração com medidores e automação já instalados

Mapa de dispositivos

Onde está cada ponto e se está enviando dados



Por que a Nouvenn consegue instalar onde outros não conseguem

Várias formas de conexão

Celular Vivo como padrão; satélite e redes locais sem fio onde não há sinal.

Funciona sem tomada

Bateria ou energia solar em barrilete, poço técnico e canteiro.

Lê o medidor que já existe

Água, gás (inclusive à prova de explosão) e energia, por pulso, Modbus ou AquaCap, sem trocar o medidor.

Quem projeta também opera

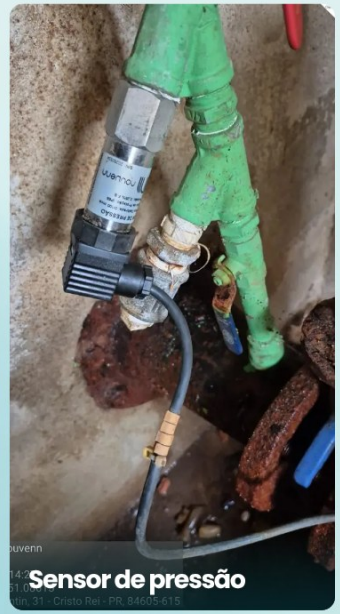
A mesma empresa desenha, instala e mantém, sem troca de responsável depois da venda.

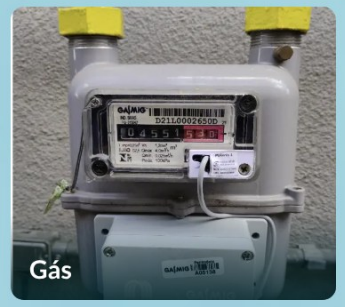


Água industrial


Casa de bombas


Quadro com telemetria


Sensor de pressão


Gás


Água em vala


Quadro de comando


Quadro em campo

BLOCO 5 DE 5

A oportunidade

Como reconhecer, qualificar e passar para o BDM.



5

Exercício 2: três clientes, três conversas. O que você leva para a pré-venda?

Cenário 1 de 3

Shopping de 180 lojas em São Paulo. Os hidrômetros das lojas têm 8 anos e não têm saída de pulso. O administrador reclama: “a praça de alimentação contesta o rateio todo mês”.

O que a pré-venda deve propor?

- SPC em cada hidrômetro, com SPC Manager
- AquaCap nos hidrômetros das lojas, rede Vivo e SPC Manager
- Trocar os 180 hidrômetros por medidores inteligentes NIC
- Quadro Nouvenn com M31 na casa de bombas

Acertos da sala

0/3

Não precisa acertar o produto. Precisa saber que existe uma resposta e levar o caso certo para o BDM.

Próximo cenário | Recomeçar

Seis perguntas que cabem numa visita e bastam para a Nouvenn dimensionar

1 **Quantos pontos de consumo existem: lojas, unidades, torres, frentes de obra?**

Define a quantidade de equipamentos e de linhas.

2 **Água e energia são divididas pela área ou por medição?**

Se for pela área, o problema existe e tem dono.

3 **Quem lê os medidores hoje, e com que frequência?**

Leitura manual mensal é o ganho mais fácil de mostrar.

4 **Já houve contestação do rateio ou atraso no condomínio?**

Transforma o problema técnico em problema financeiro.

5 **Alguma bomba, chiller, elevador ou quadro parou sem aviso nos últimos 12 meses?**

Abre a conversa sobre monitorar equipamentos.

6 **Existe automação predial, ou medidores com saída de pulso ou Modbus?**

Define a forma de leitura: SPC, AquaCap ou NIC.

Com estes doze itens, a Nouvenn responde sem pedir mais informação

Sobre o imóvel

- [ ] Tipo de imóvel, endereço e área
- [ ] Quantidade de pontos: lojas, unidades, torres ou frentes
- [ ] Utilidade de interesse: água, energia, gás
- [ ] Medidores existentes e se têm saída de pulso ou Modbus
- [ ] Se há automação predial ou supervisório
- [ ] Sinal celular no local e pontos sem tomada

Sobre a decisão

- [ ] Quem paga: condomínio, proprietário, construtora ou lojista
- [ ] A queixa do cliente, com as palavras dele
- [ ] Se há orçamento aprovado ou é conversa inicial
- [ ] Prazo do cliente e o que cria urgência
- [ ] Concorrente ou fornecedor já consultado
- [ ] Obra em andamento, que permite instalar sem custo extra

Itens preenchidos

0/12

Faltam 12. Cada item em aberto vira uma nova rodada de perguntas ao cliente.

Ficha da oportunidade: preencha e copie para o BDM

Tipo de imóvel

Shopping | Condomínio | Obra | Carteira de prédios

Lojas

180 — Cada loja recebe um medidor por utilidade escolhida.

Utilidades medidas por loja

Água | Energia | Gás

Medidores de áreas comuns e centrais

8 — Entrada geral, ar-condicionado, bombas, estacionamento.

Equipamentos para monitorar

12 — Quadros, bombas, chillers, elevadores.

Frase do cliente

Os lojistas estão contestando o rateio

368	12	380
pontos de medição	equipamentos	total de pontos

Oportunidade: Shopping
Frase do cliente: "Os lojistas estão contestando o rateio"
Pontos de medição: 368 (180 lojas × 2 utilidade(s) (água, energia) + 8 de áreas comuns)
Equipamentos a monitorar: 12
Total de pontos: 380
Serviços: Medição de utilidades, Monitoramento de equipamentos
Piloto sugerido: de 30 a 60 pontos de uma utilidade, por 90 dias
Checklist: 0 de 12 itens
Próximo passo: BDM Vivo IoT valida e aciona a pré-venda Nouvenn.

Copiar ficha

ONDE TEM ESSE TEM SOLUÇÃO

A tecnologia é a ferramenta das grandes mudanças. Nós somos a conexão para torná-las possíveis.

Guilherme Nominato, engenheiro de pré-vendas · nouvenn.com

Fontes dos dados de mercado (consultadas em outubro de 2026)

Abrasce, Censo 2025-2026: 658 shoppings em 253 cidades, 124,7 mil lojas, 95,4% de ocupação, R$ 201 bi. InfoMoney

Abrasce: 92% dos shoppings compram energia no mercado livre. Canal Solar

Energia em até 45% do condomínio de shopping (Abrasce, 2013). Tecnogera

CBIC 4T25: 471.769 unidades lançadas, alta de 13,88%. CBIC

CBIC: construção cresceu 1,3% em 2025; previsão para 2026 revisada de 2,0% para 1,2% em maio. Agência iNFRA

ANEEL, InfoTarifas set/2026: reajuste médio projetado de 9,4%. Cenário Energia

Lei 15.269/2025 e Decreto 13.097/2026: mercado livre para o comércio em baixa tensão em 25/11/2027. Agência iNFRA

Cantareira em 19,4% em jan/2026. Band. Sabesp com reajuste de 6,11%. SBT News

Lei 13.312/2016: hidrômetro individual em condomínios novos desde jul/2021. Estado de Minas

Anatel: 58,8 mi de acessos M2M em jul/2026. Teletime. Vivo: 9,465 mi terminais M2M. Teleco

Facilities movimenta cerca de R$ 60 bi por ano (Redirection International, com dados da ABRAFAC). LexLegal

EPE, Atlas da Eficiência Energética (2019 e 2021): edificações consomem 51% da eletricidade do país. O Setor Elétrico, eixos

Censo Condominial 2025/2026: 327.248 condomínios, 39 mi de moradores, taxa +24,9% em três anos, inadimplência de 11,95%. InfoMoney, Economic News Brasil

UFPB (2025), medição individualizada em 18 condomínios de João Pessoa, 21 meses: 15% menos consumo de água. Repositório UFPB

Silva e Violin, Gestão da água em canteiros de obras (EPCC, Unicesumar): 0,20 a 0,25 m^3 de água por m^2 construído. Unicesumar

Abdib, Livro Azul da Infraestrutura 2025: R$ 280 bi investidos em infraestrutura. Jornal de Brasília

Números da Nouvenn: deck institucional da Nouvenn, confirmados em outubro de 2026.